公厕里的草莓塔是否处于量子叠加态研究——兼论其对战争雷霆竞技表现的量子纠缠效应

一位在公厕门口犹豫了三分半的勇士，BVVD

(勾史大学)(Goushi University)

摘　要: 探讨城市公共卫生间隔间内“草莓塔”现象的量子本质，及其对后续战争雷霆游戏表现的跨维度干扰机制。采用非介入式观测法（即站在门外偷瞄门缝）收集初始数据，通过“憋屎临界点”触发波函数坍缩，获取终极实验样本。随后进行七局战争雷霆对照实验，记录操作变形程度与胜率变化。①草莓塔在未观测前处于“有/没有/不确定”的三重叠加态; ②波函数坍缩后，研究者同时获得“实验样本”和“心理阴影”; ③后续七局战争雷霆表现为: 豹 2A6 被爆三次、F-4F 误伤友军两次、Strv 103C 被绕后一次、T-54 自杀式冲锋一次; ④胜率从理论预期的 55%坍缩至 0%。结论: 草莓塔的量子效应不仅存在于公厕空间，其影响可通过“生理-心理-操作”耦合路径延伸至虚拟战场。本研究首次证实: 推开那个隔间门，等于推开了七连败的大门。

关　键　词: 战争雷霆；草莓塔；连败；量子叠加态；量子纠缠；薛定谔的草莓塔

1 引言

1.1 研究背景

公元 2026 年 2 月的某一天，一个普通的下午，一位普通的战争雷霆玩家，走进了一座普通的公厕。他不知道的是，这个看似普通的决定，将彻底改变他的游戏人生。当他站在一排紧闭的隔间门前时，一个经典的量子力学问题摆在他面前：每一个隔间门后，是否同时存在着“干净”和“有草莓塔”两种状态这个问题，薛定谔用猫回答过。但薛定谔没回答的是：如果猫在厕所里，而且还留下了草莓塔，怎么办？

1.2 核心概念界定

为便于后续研究，本课题组对以下概念进行明确定义：

草莓塔：一种公厕隔间内可能存在的、观测者既想看又不敢看、看了后悔不看也后悔的未知状态集合。可以是物理意义上的遗留物，也可以是心理意义上的创伤源，更可以是量子意义上的叠加态。

量子叠加态：指在开门之前，每个隔间同时存在“有草莓塔”“无草莓塔”“可能有但我不敢确认”三种状态。当观测者推开门时，波函数坍缩为一种确定态，通常是“后悔态”。

战争雷霆(图 1)：一款载具战争游戏，也是本研究的重要观测工具。本研究中特指“在看完不该看的东西后，用来转移注意力但越打越气的那个东西。

图 1

1.3 研究的意义

本研究的意义在于：

(1). 将量子力学从实验室延伸到公厕，拓展了学科边界

2 理论框架

2.1 薛定谔的厕所

本研究提出“薛定谔的厕所”理论模型：

在一个封闭的公厕隔间系统中，存在一个“草莓塔算子”$\hat{H}$。在观测者推门前，系统的波函数 Ψ 可表示为：

$$\Psi = \alpha|\text{干净}\rangle + \beta|\text{草莓塔}\rangle + \gamma|\text{不确定}\rangle$$

其中：

· $|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 = 1$

· γ 项代表“从门缝看不太清楚但又不敢凑近看”的状态

· 当观测者直肠充盈度趋近于 100%时，γ 项自动归零，α 和 β 进入生死对决

2.2 直肠测不准原理

本研究首次提出“直肠测不准原理”，其数学表达为：

$\Delta B \cdot \Delta D \geq \hbar/2$

其中：

· ΔB：直肠充盈度的不确定度

· ΔD：开门决策的正确率

· ħ：简化普朗克常数，在本研究中特指“憋到腿抖的程度”

通俗解释：你越憋不住，做对决定的可能性越小。当直肠充盈度达到临界值时，决策正确率趋近于零——这就是为什么很多人憋到最后随便推开一个门，然后当场后悔。

2.3 草莓塔-战雷纠缠态

本研究最重要的理论创新是发现“草莓塔-战雷纠缠态”：当观测者完成公厕观测后，其游戏状态与厕所记忆之间会形成一种超距纠缠。数学表达为：

$|\Psi\rangle = (|草莓塔\rangle|七连败\rangle + |干净\rangle|正常发挥\rangle)/\sqrt{2}$

这意味着：只要看到了不该看的，后续的游戏表现就自动与“正常”解耦，与“连败”纠缠。

3 实验方法

3.1 实验设备

本研究使用的实验设备包括：

视觉传感器：人类肉眼一对，附带眯眼功能

嗅觉探测仪：人类鼻孔一对，实验后已申请报废

心理承受力测试仪：即研究者的内心，实验后已归零

战争雷霆客户端：版本号不限，反正连败与版本无关

3.2 数据采集方法

本研究采用“三步采样法”：

第一步：门外犹豫期 站在三个隔间门前，通过以下非介入式观测手段收集初始数据：趴下看门缝（低空探测）侧耳听动静（声波分析）深呼吸闻味道（气体色谱初步筛查） 此阶段的理论数据为：三个隔间均处于叠加态，每个都有 33.33%的概率是干净、33.33%的概率是草莓塔、33.34%的概率是“介于两者之间的薛定谔状态”。

第二步：被迫决策期 由于直肠发出二级警报（即“再不做决定就来不及了”阶段），研究者必须

做出选择。此时运用“随机开门法”——即闭着眼睛随便推一个。

第三步：波函数坍缩期 开门瞬间，叠加态坍缩为确定态。本研究的坍缩结果为：[数据删除]。

3.3 对照组设置 本研究设置理想对照组：假设当时推开了另一个门。在平行宇宙中，那个门后是干净的，研究者愉快地解决生理需求，回家后战争雷霆十连胜。 但本宇宙的观测结果是：现实永远比假设残酷。

3.3 实验伦理说明

本研究已通过“自我伦理审查委员会”的审核。

4 实验结果

4.1 公厕观测阶段的波函数坍缩

在直肠发出“终极警告”（即“再不行动就要付出代价”阶段）后，研究者随机选择了 3 号隔间。 推门瞬间，波函数以光速坍缩。坍缩后的本征态为：“后悔”态。 由于学术伦理和保护读者心理健康的需要，坍缩后的具体观测结果不予展示。仅引用研究者当时的原话作为数据记录：“啊这……算了……来都来了……算了算了算了……” 这段话被本研究组收录为《人类面对草莓塔时的经典语录》第 1 条。

4.2 生理与心理损伤评估

观测结束后，研究者的生理心理状态呈现以下特征：表情指数：9.5/10（10 级为“当场退出隔间并重新考虑人生选择”）嗅觉损伤：轻度至中度，表现为“闻到任何气味都会自动脑补草莓塔”心理阴影面积：约为 $3.14r^2$，其中 r 为“那个东西的直径”短期记忆残留：那些画面在脑海中循环播放，按 ESC 无法跳过

4.3 战争雷霆阶段的表现坍缩

第一局：豹 2A6 的陨落 游戏开始后，研究者驾驶心爱的豹 2A6 主战坦克向 A 点进发。然而，当坦克驶过一片开阔地时，研究者突然想起了刚才那个隔间的地砖花纹。 就在这 0.5 秒的愣神中，一辆隐蔽的 T-80U 发射了一发 3BM42 穿甲弹。炮弹精准击穿豹 2A6 的侧面装甲，弹药架殉爆。 屏幕上出现一行字：“您已被击毁” 研究者对着屏幕喃喃自语：“刚才那个隔间……也是这样的惨状吗？”

第二局，研究者选择驾驶 F-4F 鬼怪战机执行对地攻击任务。当战机俯冲至投弹高度时，一阵微风从窗户吹进来——不知为何，这阵风让研究者想起了那个隔间的“气味回忆”。 手一抖，本该投向敌军的火箭弹全部命中了一辆正在赶路的友军 M163 防空车。 友军发来私信：“？？？” 研究者回复：“对不起，我刚才……看到了不该看的东西。” 友军回复：“？？？？？？”

第三局，研究者试图用瑞典 Strv 103C 无炮塔坦克的低矮外形苟活。然而，每当瞄准镜对准敌人时，那个隔间的门缝画面就会闪回，导致炮手始终无法锁定目标。 最终，一辆 BMP-2 步兵战车绕到研究者背后，用 30 毫米机炮打穿了这辆动弹不得的无炮塔坦克。 研究者看着回放，心想："那个隔间里的东西，也是这样突然出现在我面前的。"

第四至七局：不可逆的坍缩

第四局：拐角突然闪回画面就开出掩体之外（因为注意力涣散没看小地图，脑子里还在回放那个画面）

第五局：空投落在脸上了（真实事件：小飞棍来喽——因为站在那儿发呆，还在想那个隔间）

第六局：在关键对炮时刻突然想起那个隔间门把手的触感，操作变形。

第七局：心态彻底崩了，开 T-54 直接冲向敌方基地求死——就像当初闭着眼睛推开那个隔间门一样。

4.4 胜率曲线分析

将七局游戏的胜率变化绘制成曲线，呈现典型的"量子坍缩曲线"：

赛前预期胜率：55%（基于历史数据） 第一局后胜率：42.8% 第三局后胜率：28.6% 第五局后胜率：14.3% 第七局后胜率：0% 曲线拟合公式为：

```` P(win) = P_0 × e^(-λ·n) × S ```

其中：

P_0 = 55%（初始胜率）

λ = 0.3（遗忘常数，越小说明那个画面越难忘）

n = 对局数

S = 心理阴影面积，与"刚才那个隔间"的清晰度成正比

拟合结果显示：要让胜率恢复到正常水平，需要大约 15 局游戏，或者一次彻底的大脑格式化。

5 讨论

5.1 草莓塔量子纠缠的物理机制

为什么公厕里的草莓塔会影响千里之外的虚拟战场？本研究提出"记忆-操作纠缠模型"：人类大脑的工作记忆容量有限。正常情况下，游戏操作占据大部分工作记忆，少量分配给无关思维。但当"那个隔间的画面"强行闯入工作记忆时，会发生以下过程：

1) 注意力资源抢占：画面每闪回一次，抢占 20%的 CPU 资源。
2) 操作缓存溢出：本该用于瞄准的神经信号，被用来处理"我当时为什么要开那个
````

门”的哲学思考。

3) 执行函数紊乱：手指肌肉记忆被干扰，明明想按“开火”，却按成了“烟雾弹” 最终表现就是：脑子想的是“击穿敌人”，手却在模拟当时推门的力度。

5.2 连败的自我强化机制

本研究还发现，草莓塔引发的连败存在正反馈机制：

- 第一局输：因为还在想那个画面
- 第二局输：因为还在想“如果没看那个画面，第一局就不会输”
- 第三局输：因为还在想“如果没看那个画面，前两局就不会输”
- 以此类推…… 这种“回忆连败-连败加深回忆”的恶性循环，被本研究组命名为“草莓塔-战雷自激振荡”。要打破这个循环，唯一的方法是关机睡觉——但睡梦中可能还会梦见那个隔间。。

5.3 平行宇宙比较研究

本研究通过思想实验，与以下平行宇宙进行对比：

宇宙 A（本宇宙） 看到了不该看的 七连败 后悔

宇宙 B 没看到，干净的 五连胜 正常

宇宙 C 没进去，憋回家 三胜四负（因为憋得难受） 焦躁

宇宙 D 换了公厕 视那个公厕情况而定 未知

比较结果显示：本宇宙的研究者运气最差。这也从侧面印证了“墨菲定律”在公厕场景中的普适性：如果你觉得那个隔间可能有草莓塔，那么它一定有。

6 结论与建议

6.1 主要结论

本研究通过亲身实验（虽然是被迫的），得出以下结论：

1. 草莓塔确实存在于量子叠加态：在开门前，它既存在又不存在，既可怕又不可怕。直到你推开门，它才会坍缩为“确实可怕”态。
2. 膀胱是量子观测的最佳工具：膀胱充盈度直接决定波函数坍缩的时机。如果憋得不够急，你可能永远不会推开那个门；如果憋得太急，你推开的可能是人生中最后悔的门。
3. 草莓塔与战争雷霆存在量子纠缠：那个隔间的记忆会跨越时空，干扰你的游戏操作。这种干扰无法用“别想了”来消除，

只能用“再来一局”来覆盖——但通常越覆盖越糟。

4. 七连败不是技术问题，是物理问题：当你发现自己突然不会玩游戏了，先回忆一下刚才是不是开了什么不该开的门。

5.

6.2 对战争雷霆玩家的建议

基于本研究结果，对广大战争雷霆玩家提出以下建议：

建议一：赛前如厕要谨慎 如果必须在上游戏前去公厕，请遵循以下原则：·能憋就憋，憋回家上（但要考虑膀胱承受力）·必须上的话，优先选择熟悉的公厕·实在不行，闭着眼睛推门，推完别回头

建议二：建立应急处理机制 如果不幸看到了不该看的东西，在开始游戏前请执行以下程序：深呼吸十次（用嘴，别用鼻子）用手机刷十分钟搞笑视频（不要刷任何可能触发回忆的内容）对自己说三遍“那是平行宇宙的事，与本宇宙无关” 如果以上无效，建议当天别玩游戏

建议三：开发心理防御工事 长期来看，建议玩家进行“草莓塔脱敏训练”：在脑海中预演各种可能的公厕场景当真正面对时，告诉自己“我已经准备好了”

实践证明：根本没用，该吓到还是吓到

6.3 未来研究方向

本研究存在诸多不足，建议后续研究者从以下方向深入：

1) 草莓塔的跨文化比较：不同地区的公厕草莓塔是否存在形态差异？其量子效应是否具有地域性？

2) 游戏类型依赖性：草莓塔是否对所有游戏都有影响？是否 FPS 游戏受影响最大，而休闲类游戏受影响较小？

3) 免疫人群研究：是否存在对草莓塔免疫的人群？他们的生理心理特征是什么？是否可以通过训练获得免疫力？

4) 反草莓塔装备研发：能否研发一种便携式探测仪，在不开门的情况下判断隔间状态？

6.4 最后的反思

完这篇论文，研究者又回忆起了那个下午。如果当时选择了一号隔间，会怎样？ 如果当时憋住回家上，会怎样？ 如果那天根本没出门，会怎样？ 但量子力学告诉我们：一旦波函数坍缩，其他可能性就永远消失了。那个没有草莓塔的平行宇宙，将永远存在于理论中，而研究者只能在这个宇

宙里，接受七连败的现实。关上电脑，研究者起身去了厕所——这次是在自己家，安全的，干净的，没有草莓塔的。但不知为何，推开门的那一刻，他的心还是突然颤了一下。写完这篇论文后，我又去了一次那个公厕。3 号隔间已经修好了，里面什么都没有。但在推开门的那一刻，我的手还是抖了一下。原来世界上有些东西，一旦坍缩，就永远留在记忆里了。

参考文献:

非英文的参考文献采用非英文、英文的双语形式

1) Schrödinger, E., & 猫, 某只 (同时存在). 关于既死又活但千万别开盒的思想实验. 奥地利物理学报, 1935, 第 12 卷, 第 1-8 页.
2) Heisenberg, W. 测不准原理及其在憋尿场景中的应用. 德国量子力学杂志, 1927, 第 43 卷, 第 172-198 页.（本研究证实：你越想知道隔间里有没有草莓塔，就越不敢开门）
3) 薛定谔的厕所委员会. 公厕隔间门板的波函数演化规律——基于 3000 次偷瞄的统计分析. 虚构物理学年会论文集, 2023, 第 99-105 页.
4) Bohr, N. 互补原理的生物学延伸：为什么闻到味道之后就不想吃了. 哥本哈根学派内部资料, 1938.（解密于 2024 年，解密理由：反正也没人当真）
5) 平行宇宙公厕管理局. 多元宇宙中的草莓塔分布规律研究——兼论本宇宙为什么偏偏让我遇上. 跨维度物理评论, 2024, 第 1 卷, 第 45-52 页.
6) 量子纠缠与排泄行为交叉研究组. 论“我看到草莓塔”与“我想吐”之间的超距作用. 应用量子生物学, 2023, 第 8 期, 第 112-118 页. 二、生理学与心理学
7) 膀胱压迫感研究小组. 直肠容量与决策能力的负相关关系——基于“憋不憋”的临界点分析. 实用生理学杂志, 2022, 第 28 卷, 第 233-240 页.
8) 嗅觉神经损伤康复中心. 草莓塔气味暴露后的 PTSD 症状评估与治疗. 嗅觉医学年鉴, 2023, 第 15 卷, 第 45-52 页.
9) Freud, S. 梦的解析·公厕特别版：为什么梦里找厕所永远找不到. 维也纳精神分析出版社, 1900.
10) 面部扭曲程度计量学会. 1-10 级痛苦表情的标准化量表——附草莓塔专用附录. 表情测量学, 2024, 第 3 期, 第 67-73 页.
11) Pavlov, I. 条件反射理论在公厕场景中的失效案例——为什么狗闻到味道会流口水，而人会流泪. 俄罗斯生理学杂志, 1904, 第 16 卷, 第 201-208 页.
12) 嗅觉记忆与创伤研究中心. 草莓塔气味引发的闪回现象——基于“三年前那个隔间”的追踪调查. 创伤心理学报, 2024, 第 9 卷, 第 33-39 页. 三、战争雷霆与游戏学（虚构部分）
13) 战争雷霆玩家行为研究中心（虚构版）. 玩家异常操作与生理因素的关联分析——以“刚上完厕所”为变量. 虚拟游戏研究, 2023, 第 7 卷, 第 45-52 页.
14) 坦克驾驶心理学研究组（虚构版）. 论“开完盲盒后的手抖综合征”及其对虚拟弹道的影响. 军事游戏论坛, 2024 年 2 月.
15) 豹 2A6 虚拟操作手册编写组（虚构版）. 如何在闻到奇怪味道时正确驾驶主战坦克. 德国国防军虚拟训练教材, 2020.
16) 电竞心理学虚构研究会. 电子竞技选手的赛前生理准备——为什么职业选手比赛前要上厕所. 虚拟运动科学评论, 2023, 第 41 卷, 第 112-118 页.
17) 虚拟战场环境虚构研究所. 草莓塔记忆残留对坦克炮瞄准精度的量化分析. 军事仿真虚构学报, 2024, 第 56 卷, 第 78-85 页.
18) 连败心理学虚构研究组. 七连败的心理阈值测定——兼论“卸载游戏”冲动的触发条件. 游戏心理学虚构版, 2024, 第 12 期, 第 23-29 页.